Universidad Andrés Bello
Facultad: Ciencias exactas
Carrera: Licenciatura en astronomía

Tarea 4 — Unidad 4: Cámaras CCD

Laboratorio de Astronomía I — Universidad Andrés Bello

Fecha de entrega: Miércoles 04 de Noviembre, 23:30 hrs.

Instrucciones generales

Esta tarea integra los contenidos de las Clases 4A y 4B de la Unidad 4 (física de semiconductores y longitud de onda de corte; funcionamiento y lectura de un CCD; eficiencia de transferencia de carga; ganancia, conversor analógico-digital y saturación; fuentes de ruido: Poisson, cielo, corriente oscura y lectura; la ecuación del CCD. La entrega es un informe grupal en formato PDF, que debe incluir el desarrollo completo de cada cálculo (fórmulas utilizadas y valores intermedios, no solo el resultado final), las figuras solicitadas y las respuestas redactadas a cada pregunta. El código utilizado (notebook o script) debe entregarse como archivo separado.

- El informe debe entregarse en formato PDF, redactado por el grupo completo. Todos los cálculos deben mostrar su desarrollo (fórmula, reemplazo de valores y resultado), no solo la respuesta final.
- El uso de Inteligencia Artificial (IA) **NO** será sancionado, pero deberá indicar cada vez que este fue usado y justificarlo (eg. Se usó IA para depurar el código del histograma. Justificación: error al leer el archivo FITS).
- Las figuras deben incluir ejes con etiquetas y unidades, título y leyenda cuando corresponda.

Ejercicio 1 — Conceptos y aplicación de fórmulas

Objetivo: comprender el funcionamiento de un detector CCD y aplicar las fórmulas vistas en las Clases 4A y 4B a problemas numéricos concretos.

Enunciado

1. **Longitud de onda de corte.** Calcula la longitud de onda máxima que puede detectar el silicio (E_g = 1,12 eV), el germanio (E_g = 0,67 eV) y el antimoniuro de indio, InSb (E_g = 0,23 eV). ¿Por qué un telescopio que observa en el infrarrojo, como JWST, no puede usar CCDs de silicio?
2. **Eficiencia de transferencia de carga.** En un CCD de 4096 × 4096 pixeles leído por un solo amplificador, el pixel más lejano debe realizar ~8192 transferencias antes de ser medido. Calcula qué fracción de su carga llega al amplificador si la CTE es 0,99999 y si es 0,999999. ¿Este efecto afecta por igual a una estrella brillante que a una débil? Justifica.
3. **Ganancia y saturación.** Una cámara tiene un conversor analógico-digital de 16 bits y pixeles con una capacidad máxima (full well) de 150 000 e^-. ¿Qué ganancia, en e^-/ADU, permite aprovechar ambos límites a la vez? Describe qué ocurre si se usa G = 1 e^-/ADU y si se usa G = 5 e^-/ADU, considerando que el ruido de lectura es de 3,6 e^-.
4. **Ruido de Poisson en electrones.** Un pixel registra 25 000 ADU sobre el nivel de bias, en una cámara con G = 2,2 e^-/ADU. Calcula su ruido de Poisson en electrones y en ADU, y su señal a ruido. Explica por qué es incorrecto calcular el ruido como √25 000.

5. **Ecuación del CCD.** Una estrella entrega 2000 e^-/s en una apertura de 30 pixeles. El cielo aporta 150 e^-/s/pix, la corriente oscura es de 0,01 e^-/s/pix y el ruido de lectura es de 3,6 e^-. Para una exposición de 60 s:
    a. calcula la contribución de cada fuente de ruido;
    b. calcula la S/N total y el error en magnitudes;
    c. indica qué régimen domina (fuente, cielo o lectura) y justifica.
6. **Tiempo de exposición.** Se quiere observar una estrella débil que entrega 5 e^-/s, con un cielo de 40 e^-/s/pix, una apertura de 30 pixeles y un ruido de lectura de 4 e^- (corriente oscura despreciable). Calcula el tiempo de exposición necesario para obtener S/N = 10. ¿Conviene dividir ese tiempo en 10 exposiciones más cortas? Justifica usando la ecuación del CCD.

Ejercicio 2 — Trabajo con una imagen FITS real: FORS2/VLT

Objetivo: aplicar los conceptos de la unidad a una imagen cruda real, mediante programación.

Se trabajará con la imagen `FORS2.2024-11-29T07_41_22.534.fits`, la misma utilizada en la Unidad 1. Es una exposición de 350 s de la galaxia NGC 3311 obtenida con el instrumento FORS2 en el VLT (filtro R_SPECIAL). La imagen **no está calibrada**: contiene el nivel de bias y no ha sido corregida por flat field.

Preparación

- Lee del header la ganancia, el ruido de lectura, el binning y la escala del pixel. Indica las unidades de cada uno.
- **Nivel de bias.** Las 5 primeras filas (prescan) y las 5 últimas filas (overscan) de la imagen no reciben luz: solo contienen el bias y el ruido de lectura. Junta los pixeles de esas 10 filas en un solo conjunto y calcula sobre él **un único valor representativo** del bias (justifica si usas la media o la mediana, y revisa si alguna fila tiene valores anómalos). Como control, compara también el valor del prescan y el del overscan por separado.
- **Restar el bias.** Resta ese valor a toda la imagen cruda y luego elimina las 10 filas de prescan y overscan. Usa esta imagen sin bias en el resto del ejercicio.
- Trabaja solo dentro de la zona iluminada del detector (identifícala visualizando la imagen).

Enunciado

a) Distribución de la luz

1. Construye el histograma de los valores de los pixeles de la zona iluminada (usa escala logarítmica en el eje vertical).
2. Calcula la media, la mediana y la desviación estándar. ¿Por qué la media es mayor que la mediana?
3. Define un umbral, en unidades de σ, sobre el cual un pixel deja de pertenecer al cielo y corresponde a una estrella o galaxia. Justifica el valor elegido y muestra en una imagen qué pixeles quedan excluidos.

b) Magnitud instrumental y señal a ruido

1. Elige 5 estrellas aisladas y no saturadas, y 5 regiones de cielo sin fuentes visibles.
2. Usando una apertura circular (justifique su tamaño), mide la señal neta de cada una en electrones, restando el cielo medido en un anillo alrededor.
3. Calcula la magnitud instrumental $m = -2{,}5 \log(F/t)$ de cada estrella y de cada región de cielo, con F en electrones y t en segundos. ¿Qué ocurre con las regiones de cielo? Explica por qué.
4. Calcula la S/N de cada medición usando la ecuación del CCD y conviértela en error en magnitudes. ¿Qué término del ruido domina?

c) Separar el cielo de las fuentes

1. El umbral definido en (a) se calculó con una σ contaminada por las propias estrellas y la galaxia. Diseña un procedimiento **iterativo** que, en cada paso, elimine los pixeles muy alejados del valor típico y vuelva a calcular las estadísticas, **hasta que estas dejen de cambiar**.
2. Aplícalo con distintos umbrales (por ejemplo 5σ, 3σ y 2σ) y reporta en una tabla el nivel del cielo, la σ final y el porcentaje de pixeles eliminados en cada caso.
3. ¿Qué umbral elegirías? ¿Qué ocurre si el umbral es demasiado bajo?
4. Compara la σ final con la que predice la estadística de Poisson más el ruido de lectura. ¿Coinciden? Si no, propone qué podría explicar la diferencia.